文章编号:1001 - 7062(2025)04 - 0241 - 10 DOI:10.20161/j.cnki.32-1199/R.20250062

·学校传染病防控专栏·

中国儿童青少年校园流感防控专家共识

董彦会[1],吴双胜[2],胡翼飞[3],彭质斌[4],冯录召[5],马军[1],
中国儿童青少年校园流感防控专家共识专家工作组

1.北京大学公共卫生学院/北京大学儿童青少年卫生研究所,北京 100191;
2.北京市疾病预防控制中心,北京 100013;
3.首都医科大学公共卫生学院,北京 100069;
4.中国疾病预防控制中心,北京 102211;
5.北京协和医学院群医学及公共卫生学院,北京 100006

[摘要] 为提升儿童青少年的校园流感防控能力,基于国内外研究与实践,系统提出中国儿童青少年校园流感防控专家共识,涵盖以下核心内容。(1)一般性防控措施:包括隔离传染源、强化手卫生与通风等非药物干预措施,可有效降低校园流感传播风险,需进一步加强落实。(2)疫苗接种防控策略亟待完善:每年接种流感疫苗是学生预防流感及其严重并发症最经济、有效的手段,可降低学校因流感暴发导致停课的风险,降低学生缺勤、家长误工等风险;政策要求、保障与倡导是优化接种服务的关键策略;提高学生人群疫苗接种可及性与便利性、优化校园流感疫苗接种方案是有效防控流感发生和扩散的重要步骤和举措。(3)弥补重点人群认知短板,强调健康宣教的关键作用:家长、校医、教师、学校管理人员及学生对流感危害与疫苗安全性认知不足,农村与经济欠发达地区尤为突出,需差异化和重点宣教,针对流感与普通感冒差异、疫苗有效性及日常防护要点等关键认知,利用多渠道宣教,提升师生与家长的健康素养。(4)强化人员组织体系和多部门协同机制:校医配备率应满足校园健康需求,校医和其他健康管理人员培训应加强,建立"学校—疾控—社区"人员通力合作体系;教育、卫健、疾控等部门需联合制订防控方案,强化宣教、监测预警与接种督导,构建"家—校—社—医"协同防线。(5)完善流感防控综合政策支持是提升校园流感防控效能的关键。(6)预案与管理制度:学校需制订应急预案,促进晨午检、症状监测、通风消毒等措施落实,并推动"两案九制"规范化管理。本共识强调,需通过政策支持、疫苗接种普及、组织体系优化及多维度健康宣教,构建科学高效的校园流感防控体系,减轻校园呼吸道传染病疾病负担,保障儿童青少年健康与校园教育秩序。

[关键词] 儿童青少年;校园;流行性感冒;防控;策略
[中图分类号] R 179 [文献标志码] A

China expert consensus on influenza prevention and control in schools for children and adolescents

DONG Yanhui[1], WU Shuangsheng[2], HU Yifei[3], PENG Zhibin[4], FENG Luzhao[5], MA Jun[1], China Expert Working Group on Influenza Prevention and Control in Schools for Children and Adolescents. 1. Institute of Child and Adolescent Health/School of Public Health, Peking University, Beijing 100191, China; 2. Beijing Center for Disease Control and Prevention, Beijing 100013, China; 3. School of Public Health, Capital Medical University, Beijing 100069, China; 4. Chinese Center for Disease Control and Prevention, Beijing 102211, China; 5. School of Population Medicine and Public Health, Peking Union Medical College, Beijing 100006, China

[**Abstract**] To enhance influenza prevention and control capabilities in schools, this consensus proposes a comprehensive strategy for influenza prevention and control in schools, based on domestic and international research and practices, encompassing the following key components: (1) General prevention strategy: Non-pharmaceutical interventions, including isolating sources of infection, strengthening hand hygiene, and ventilation can effectively reduce transmission in schools, requiring further implementation. (2) Vaccination campaign optimization: Annual influenza vaccination is the most cost-effective measures to protect students from influenza and severe complications, reducing school closures due to outbreaks, minimizing absenteeism, and parental work disrup

[基金项目] 国家重点研发计划(2022YFC2705300);北京教育科学规划课题(AECA22126)
[作者简介] 董彦会(1991—),男,河北石家庄人,研究员,博士,主要从事儿童青少年健康研究。
[通信作者] 董彦会,E-mail:dongyanhui@bjmu.edu.cn;
马军,E-mail:majunt@bjmu.edu.cn
[收稿日期] 2025-04-01

tions. Key strategies include policy requirements, safeguards, and advocacy to improve vaccination accessibility, and convenience for students, through optimized campus vaccination programs. (3) Addressing awareness gaps and prioritizing health campaign: Significant knowledge gaps on the threat of influenza and vaccine safety profiles are found among key stakeholders (parents, school healthcare providers, teachers, school administrators, and students), especially in rural and disadvantaged areas. Targeted health education focusing on differentiating influenza from common colds, vaccine efficacy, and daily protective measures is essential to enhance health literacy through multi-channel campaigns. (4) Strengthening organizational systems and multisectoral collaboration: School healthcare staffing should meet public health demands, with enhanced training for healthcare personnel. A collaborative framework involving schools, CDCs, and communities, health services is essential. Joint efforts by education, health, and CDC authorities are needed to formulate integrated plans, emphasizing surveillance, vaccination oversight, and building a "family-school-community-healthcare" system. (5) Policy support for influenza prevention: Comprehensive policy frameworks are critical to improving prevention efficacy in schools. (6) Contingency plan: Schools should establish emergency response plans to enforce daily health checks, symptom surveillance, ventilation, and disinfection, while standardizing management via the "two plans and nine systems" framework. This consensus emphasizes the importance of policy-driven vaccination campaigns, optimized organization and multi-dimensional health education to establish a scientific, efficient and school-based prevention system, reducing the burden of respiratory infectious diseases and safeguarding children and adolescents' health and educational continuity.

［**Keywords**］ Children and adolescents; Schools; Influenza; Prevention and control; Strategy

全球每年约10亿人罹患流行性感冒（以下简称“流感”），儿童发病率[1]和住院率显著高于其他人群[2-4]。0～14岁儿童流感相关门诊就诊率明显高于成人和老年人，5岁以下儿童流感住院率最高，且全球每年约有2.8万名18岁以下儿童死于流感相关下呼吸道感染，其中4岁以下儿童占大多数[5-7]。在我国，儿童流感发病风险是成年人的1～5倍[8]，疾病负担和经济负担尤为显著，儿童流感样疾病带来的平均经济负担可达1 647元人民币[9]。校园是儿童聚集活动的主要场所，流感病毒在聚集性场所更易传播，我国每年报告的流感暴发疫情中，90%以上发生在学校和托幼机构[10]。中小学校和托幼机构的人口密度较高，流感感染率高于家庭和社区环境，每例患儿可能传播至8～10人，且校园疫情往往早于社区暴发并向社区扩散[11-12]。

采取非药物干预措施，如环境消毒、注意手卫生、通风和停课等，结合流感疫苗接种，可显著减少流感的感染和传播。已有研究结果表明：灭活流感疫苗对儿童保护效力达50%～70%[13-14]，且能降低缺课率[15]、减少聚集性疫情，具有较高的成本效益[16-17]。

为应对儿童流感，WHO建议完善季节性流感防控政策，包括将非药物干预措施和免疫政策纳入防控规划[18]；美国CDC推荐6月龄及以上人群接种流感疫苗[19-20]。

本共识撰写过程中，检索从建库至2024年12月31日的CNKI数据库、PubMed和Web of Science数据库。此外，以“儿童流感”“学生流感”“流感防控”“校园流感”和“流感疫苗”等词条，依次检索国家卫健委、疾控局和教育部等官方网站、中国政府网发布的政策文件和公告，从而系统梳理校园儿童青少年流感的传播现状、疾病负担、预防策略或干预方法、疫苗接种、国内外防控指南和政策等相关文献。梳理结果显示：我国校园流感防控现状严峻，提升校园流感防控能力仍然是当前的迫切需求[21]，与儿童青少年流感防控相关的公众认知不足、非药物干预落实不到位、学校防控体系不完善、接种便利性不足等问题仍待解决。针对挑战，中国儿童青少年校园流感防控专家共识专家工作组制订《中国儿童青少年校园流感防控专家共识》，为完善校园流感防控体系提供参考。

1　一般性防控措施的实施是当前儿童青少年校园流感防控的重要策略

学龄儿童青少年是流感的高发人群[22]，也是重症病例的高危群体。学校作为人员密集且相对封闭的重要场所，学生之间接触频繁，流感病毒极易传播，易引发聚集性疫情。一般性防控措施，即针对流感采取的普遍适用的非特异性非药物干预措施，涵盖控制传染源、切断传播途径和保护易感人群3个关键环节，是除接种疫苗外预防和控制传染病暴发的重要手段[23]。这些措施操作性强、成本低，且能有效减少流感病毒在校园内的传播，对降低校园流感发病率、保障学生健康和维护校园稳定具有不可替代的作用，见表1。

隔离患者控制传染源，虽然可作为流感暴发后最先实施的防控措施之一，但存在引发恐慌、抵触情绪的风险[24]，隔离实施率也较低。宁波某地对流感认知调查的研究结果[25]显示：虽有55.6%的受访者认

表1 校园流感防控策略和控制措施

防控策略	具体控制措施
控制传染源	规范开展校园流感监测，及早发现流感患儿；及早诊断、隔离和治疗流感患儿，避免大面积传播，致使停学停课
切断传播途径	保持良好的学习生活环境及个人卫生；采取针对不同传播途径的有效控制措施，包括科学佩戴口罩、手卫生、呼吸礼仪、保持距离、通风换气、清洁消毒等
保护易感人群	增强个人抵抗力，接种流感疫苗；必要时考虑停止集体活动，采取线上教学措施；加强健康教育

为应采取流感隔离措施，而认为应该主动隔离的报告率却仅为21.8%，且这些措施的实施受年龄、教育水平、职业等因素的影响。

切断传播途径也是重要措施之一。相关调查[26]显示：疫情后，勤洗手习惯显著提升，每次洗手超20 s的比例从22.2%升至51.7%，但学生勤洗手的比例仅为31.7%，仍需加强教育。通风措施方面，学校和家庭普遍存在次数不足、方式单一等问题，冬季仅约43.1%的学校和家庭开内门或廊窗，而门窗全开仅为15.3%[27]，故亟须提高通风频率和质量。停课可作为应急措施，参照《流感样病例暴发疫情处置指南》[28]选择停课时机。

此外，保护易感人群，疫苗接种预防可结合非药物预防措施，如广泛开展健康教育可以实现群防群控、保护学生健康的目标。一项对我国三省份高一学生的调查结果[29]显示：高一学生健康素养勉强及格，而年龄相对较大、城市学生健康素养水平明显较高，这提示应针对不同年级和地区的学生需实施差异化健康教育。

2 疫苗接种策略优化是应对儿童青少年流感的关键举措

2.1 *接种疫苗是预防传染病最为经济有效的手段，但我国儿童青少年流感疫苗接种的地区差异较大* 当前我国流感疫苗的接种率偏低，不仅影响流感防控，而且增加医疗系统的负担。提升疫苗接种率和覆盖面不仅是应对儿童青少年流感的关键举措，还是构建全民免疫屏障、保障公共卫生安全的重要环节。

流感及其引发的肺炎作为常见的呼吸道疾病，每年冬春季是其高发期，世界卫生组织（WHO）明确指出，接种疫苗是预防传染病最为经济有效的手段[18]，而中国疾病预防控制中心的数据显示：目前流感流行季内，我国流感疫苗接种率并不理想，在2021—2022年流感流行季，流感疫苗接种率仅2.46%[30]；同时期，美国流感疫苗接种率为51.4%[20]，加拿大流感疫苗接种率则为39%[31]；澳大利亚2023年流感季5～64岁人群接种率为25%[32]。

在我国，尽管部分地区发布相关政策促进学生流感疫苗接种，但全国的学生流感疫苗接种率整体仍处于较低水平，尤其是在一些经济欠发达地区和偏远地区，地区之间的差异仍然较为明显，见表2。

2.2 *疫苗接种政策的保障是当前推动学生流感疫苗接种率提升的有力支撑* 政策倡导与保障是推动学生流感疫苗接种率提升的关键策略。通过强有力的政策支持和保障措施，如教育和疾控两部门提供政策依据并定期督导，能够有效提高公众对流感疫苗的认知和接种意愿，进而显著提升疫苗接种率。

流感疫苗尚未纳入我国国家免疫规划，在多数地区，流感疫苗需要自费接种。在目前的自费政策下，中国儿童青少年流感疫苗接种覆盖率较低[40]。此外，医疗服务资源较丰富的城市流感疫苗接种率较高，医疗服务资源欠缺省份的疫苗接种覆盖率较低[41]。

优化政策发布和宣贯在提升学生流感疫苗接种率方面发挥着至关重要的作用。通过有效的政策及宣贯，例如，疾控和教育两部门联合下发防控政策文件，明确各部门职责分工与合作，为相关部门提供防控策略依据并定期督导，可提高公众对接种流感疫苗必要性的认识，消除接种犹豫。部分地区实施免费接种政策后，接种率显著提升，政策支持和宣传引导能够有效激发公众的接种意愿。2018—2019年度全国共有4省市的19个地市/州开始为中小学生

表2 我国不同地区学生流感疫苗接种率

地区	时间范围	研究对象/年龄段	流感疫苗接种率
北京市石景山区[33]	2019—2023年	中小学生	年均接种率69.4%（小学80.9%、初中47.1%、高中43.9%）
新疆克拉玛依市克拉玛依区[34]	2023年4—6月	3～7岁儿童	78.8%有接种史
湖南省5个地区[35]	2019年	6月龄～5岁儿童	接种率37.4%
江苏省[36]	2021年7月—2022年1月	儿童（整体）	覆盖率6.5%（3～17岁45.8%；6～35月龄15.1%）
上海市[37]	2016—2017年、2020—2021年	0.5～17岁人群	覆盖率从9.4%上升至31.0%
山东省东营市东营区[38]	2023年3—4月	初中及以下学生	接种率39.93%
广东省潮州市[39]	2022年10月	小学生	接种率26.1%

提供免费流感疫苗[42]；北京市《学校托幼机构流感防控指南》[43]纳入在校各类中小学校学生为免费接种对象。在区域免费接种政策宣贯下，2021—2022年度全国中小学生流感疫苗接种率比上一年度上升1.15%[30]。在中国香港特别行政区，2022—2023年度季节性流感疫苗接种计划的免费或资助组别扩展至中学生和18岁以下居民，2023—2024年度6～12岁儿童以及12～18岁青少年的流感疫苗接种率分别达68.0%和40.8%，较往年均有所提升[44]。在政策扩展中，亦可对资金来源结构（中央财政、地方财政或医保分担）、实施步骤（试点地区→全国推广）、目标人群优先级（如经济欠发达地区优先）等方面进行细化指导。

2.3　提高我国儿童青少年流感疫苗接种的可及性、便利性和优化校园流感疫苗接种方案是必要路径　当前，我国校园流感防控面临疫苗接种可及性与便利性不足、接种方案不完善的重要挑战。疫苗接种可及性不足涉及疫苗供应、经济可及性和信息可及性等方面，接种便利性问题体现在接种点设置和接种流程上。优化校园流感疫苗接种方案如完善接种计划、消除疫苗犹豫、提升信息传递有效性、做好接种服务管理、出台激励措施、加强人员配备和疫苗安全性监测等关键环节，可显著提高校园流感疫苗接种率，降低流感传播风险，保障学生健康和校园正常教学秩序。

2.3.1　流感疫苗可及性不足是儿童青少年校园流感防控面临的重要挑战　疫苗供应与保障体系仍待健全。近年来流感疫苗虽产量增加，然而疫苗接种可及性并未得到全面提升，且偏远地区的配送时长和成本较高，进一步限制了可及性。此外，流感疫苗不在我国扩大免疫规划免费接种项目中，其费用对多子女家庭形成了一定经济的压力[45]。学生获取疫苗信息的途径有限且被动[46]，健康教育和媒体宣传覆盖不足，造成知识结构不成熟，使部分学生难以理解流感防控知识。此外，学校配套设施不足，许多学校缺乏冷链设备和专业医护人员，难以组织集体接种。目前全国中小学的卫生室建设参差不齐，设备配置的区域差异明显，一定程度上制约了学校开展现场疫苗接种[47-48]。

2.3.2　儿童青少年接种流感疫苗的便利性是影响疫苗接种率的重要因素　便利性问题主要体现在接种点设置和接种流程上。当前接种点集中在医院和社区卫生服务中心，尤其在交通不便地区，家长不愿带儿童远距离接种的概率增加：与从家步行到接种点时间不足10 min的家庭相比，步行时间超过30 min的家庭不愿意接种的概率增加52%，从家步行到接种点时间越长，家长接种意愿率越低[49]。此外，复杂的接种流程和高峰期的拥挤情况加剧了便利性不足问题[50]。

2.3.3　完善校园流感疫苗接种方案的关键环节　(1)流感疫苗接种推荐计划。①接种种类：流感疫苗分为灭活疫苗、减毒活疫苗和重组疫苗，按照疫苗所含组分可分三价和四价类型。其中三价含A（H1N1）pdm09、A（H3N2）及B系中的一种；四价含A（H1N1）pdm09、A（H3N2）及2种B系毒株。接种者可自愿选择适合自己的疫苗，无优先推荐。②接种对象：《中国流感疫苗预防接种技术指南（2023-2024）》[10]建议所有≥6月龄且无禁忌症者均可接种。托幼机构、中小学等集体单位中的人群，应作为优先接种人群之一，鼓励有条件的地区逐步扩大免费接种人群范围，提高学校疫苗接种率。③接种频次与时间：流感疫苗在整个流行季均可接种；因流感病毒易变异，建议每年流感季节前接种，以获得更完善的保护。接种后2～4周才能产生抗体[51]，应确保接种在流感高发期前完成。④接种场所：鼓励在学校内设临时接种点，不具备条件者，可由学校组织到接种门诊进行统一集中接种。⑤接种注意事项：流感疫苗可与其他灭活或减毒活疫苗同时接种（不同部位）。接种减毒活疫苗后需间隔28 d以上再接种其他减毒活疫苗。接种门诊和临时接种点应按照《预防接种工作规范》[52]要求提供合规的疫苗，并开展流感疫苗接种，接种过程应遵循“三查七对一验证”的原则。(2)推进消除疫苗犹豫。疫苗接种犹豫仍是公共卫生服务机构和卫生行政管理者推进疫苗接种工作中面临的一大挑战[53]。可加强宣传流感疾病负担、疫苗效益与安全性，提升公众信任，建立异常反应监测与快速处置机制，解决公众顾虑，营造“家—校—社”参与模式，推进消除疫苗接种犹豫，提高校园流感疫苗覆盖率[54]。(3)提升流感防控信息传递的有效性。创新信息传递方式，通过电视、广播、社交媒体等渠道宣传流感疫苗接种意义与时机。(4)做好接种服务管理，提升接种可及性。学校可考虑增设临时接种点，接种门诊延长服务时间（如延长平日接种时间、开设周末学生专场接种等），通过智慧接种车、学生专用窗口等措施提升服务便利性[55]。各地教育、卫生健康、疾控部门等应加强疫苗供应监测与调配，优化接种工作流程。疾病预防控制机构应建立信息管理系统应急预案，确保流感疫苗接种期间预约与服务顺畅。(5)出台激励措施优化接种点服务。各接种门诊要加强统筹安排，提前布局学校等集体单位接种工作，积极推进流感疫苗预约接种制度，提供便民服务，如防寒保暖措施，提升接种体验。通过激励措施调动

接种单位积极性，如将接种服务质量或接种率纳入绩效考核，降低流感传播风险[56]。(6)加强人员配备和疫苗安全性监测。各地要强化疫苗接种人力资源配置，确保工作人员培训到位。加强流感疫苗接种后疑似预防接种异常反应的监测，建立异常反应快速处置与医疗救治机制，确保接种安全。

2.3.4 推进校园流感接种方案完善过程中的工作体系建设 (1)建立多方参与的接种工作体系。各地应建立政府主导，卫生健康、疾控、教育、宣传等部门联动，家—校—社共同参与的工作体系。需加大组织领导力度，细化流感疫苗接种工作方案，明确责任分工，加强人员培训和完善激励机制，推动共同参与，逐步提高学校疫苗覆盖率。(2)加强校园接种服务管理。学校应将疫苗接种纳入传染病防控日常工作，加强宣传和接种意愿摸排，协助接种单位完成学生信息录入、签订知情同意书等工作，确保高效实施接种计划。(3)推进多渠道支付机制。部分地区，如北京、深圳等已通过财政支持开展免费接种，建议各地结合实际，拓展资金筹措方式，将流感疫苗纳入免疫规划、医保支付或其他资助项目。例如，广东采用“接力种”资金筹集方式[57]显著提高接种率，其他地区如浙江省和福建省等地允许个人账户历年结余资金用于支付除国家扩大免疫规划以外的预防性免疫疫苗费用[58-59]。借鉴国际经验，部分国家将流感疫苗纳入免疫规划，接种费用由国家医疗补助或其他商业医疗保险覆盖[42]，公费医疗保险与商业医疗保险相结合等措施亦值得参考。

3 我国儿童青少年和校园流感防控相关的重点人群认知不足，强化健康教育，科普宣传是关键

3.1 需弥补校园流感防控中重点人群的认知短板 我国儿童青少年校园流感防控涉及的重点人群包括家长、校医、教师和学生自身，他们在流感防控中扮演着重要角色，但普遍存在认知不足的问题，这严重制约了校园流感防控工作的有效开展，影响了流感疫苗接种率和防控措施的落实，亟待通过多维度的教育和宣传策略加以改善，以提升校园流感防控的整体效能。

首先，在家长方面，对流感疫苗的认知普遍不足且参差不齐：城市家长对流感防控及疫苗接种的认知水平高于农村家长；文化程度较高的家长更注重健康信息获取和防控措施；部分家长认为流感并不严重，不了解疫苗的性质与作用或担心其副作用，甚至不清楚接种地点等[60-64]。经济、时间、接种距离等客观因素也会影响儿童青少年实际流感疫苗接种率。调查发现：疫苗接种的安全性和有效性是影响家长接种决策的关键因素[62]，尤其在农村地区，家长对疫苗的了解不足，使接种率更低。

其次，校医在流感防控中起关键作用，但其专业知识和宣教能力差异明显。一些校医对疫苗接种周期、效果和副作用存在误解[65]，甚至认为与家长沟通接种事宜并非其职责，影响流感疫苗接种工作。相较而言，有经验且重视疫苗接种工作的校医更倾向于积极准备宣传资料，推动疫苗接种工作落实[66]。2024年北京大学儿童青少年卫生研究所在中国13个城市对2 892名健康副校长和校医等教育工作者和学校卫生人员的横断面调查[67]显示：仍有7.92%受访者不了解疫苗接种周期；有约9%的人对流感疫苗安全性持中立或否定态度；未开展流感防控宣传工作的校园中，主要原因是未接到通知(75.72%)和知识不足(25.43%)。此外，部分校园接种率不足20%，32.0%受访者不清楚接种率。这提示，从认知到行为转化仍需努力，学校和官方机构应在流感防控信息传播中发挥重要作用，提升通知效率和知识普及是扩大覆盖率的关键。

再次，教师是学生流感防控的指导者、监督者，其认知水平和宣传态度直接影响学生和家长的防控意识。研究表明：接受过培训的教师流感防控认知水平显著提高[68]，但部分教师对疫苗的效果和安全性持怀疑态度，误解疫苗会导致严重不良反应，这种态度削弱了宣传接种的积极性。

最后，对学生个人而言，对流感的认知水平因地区、年级和性别而异，高年级和城市学生优于低年级和农村学生[69]，许多学生无法区分流感与普通感冒，对流感疫苗存在认知误区，如超过一半的学生认为流感疫苗不安全[46]，认为接种疫苗无效或一劳永逸[70]。此外，学生接种疫苗通常依赖于家长决策和教师的意见，但监护人对疫苗的不信任导致部分学生放弃接种[71]。

3.2 需要科学的健康宣教工作提升师生及家长的认知与行动力 针对校园流感的核心内容进行健康宣教，拓展宣传教育渠道和方式，针对学校层面，加强校医、教师的流感防控专业知识储备，提高学校防控能力；针对学生和家长，利用多种宣传途径，提供健康科普资源，开展多样化的流感防控健康教育，增强防病意识，提高健康素养。

3.2.1 针对校园流感的核心内容进行健康宣教 (1)认识和重视流感对儿童青少年的严重威胁：流感并非普通感冒，其症状更为严重，可能引发肺炎、心肌炎、神经系统损伤等并发症。全球每年流感导致5%～10%的成年人和20%～30%的儿童感染，造成严重的健康与经济负担[10]。(2)接种流感疫苗是有效防控手段：流感疫苗可降低感染风险、减轻症状、降

低并发症发生风险，使学生缺课风险降低65%以上[72]，降低学校暴发疫情、停课及家长误工风险。因流感病毒易变异，每年需接种当季流感疫苗。(3)流感日常防控要点：勤洗手、正确洗手，掌握七步洗手法，使用流动水和肥皂，或用酒精消毒剂替代。避免触碰眼鼻口，降低病毒通过黏膜传播的风险。佩戴口罩，在人群密集场所佩戴口罩降低传播风险。(4)感染后的注意事项：做好个人卫生，及时清洁双手，遵守咳嗽礼仪，定期清理居室和保持通风。出现高热、咳嗽加重等症状应及时就医。在医生的指导下服用抗病毒药物。为避免班内、校内传播，症状完全消失48 h后方可复课。(5)优化校园卫生环境：保持教室与公共区域清洁卫生，确保教室和公共区域有良好的通风条件。

3.2.2　拓展宣传教育渠道和方式　(1)针对学校层面：与疾控部门沟通合作，整合多媒体与数字化平台，强化常态化健康教育，将健康教育融入学习、生活和工作，加强校医、教师培训，通过线上线下培训的方式增加流感防控专业知识储备，丰富反馈机制，形成健康教育正向循环。(2)针对学生和家长：利用各种宣传途径，提供健康科普资源，开展形式多样的流感防控健康教育。

4　当前校园流感防控组织体系较薄弱，加强校医配备和能力提升，加强部门协作和加大执行力度可提高防控效能

4.1　*构建完善的以校园流感防控为重点的校园传染病防控组织体系框架*　学校是儿童青少年传染病防控的重要场所。然而，目前我国校园流感防控组织体系在一些方面存在明显短板，如校医配备不足、部门协作不畅、执行力度不够等，严重制约了校园流感防控效能的提升。体系框架应涵盖组织架构的科学设立、负责人员的专业培训、日常防控措施的扎实监督执行、年度总结与梳理以及突发事件的高效应对等关键环节。

首先，我国中小学防控队伍专业性不足，校医配备率、配比达标率低[73]。当前校园防控架构主要由校领导、校医(或卫生保健教师)和班主任构成，专业化程度有限。校园作为重点防控区域，需加强传染病防控组织体系建设。其次，我国学校流感防控相关部门间协调亟待加强。学校卫生在新型公共卫生体系建立过程中具有重要地位，然而专职人员匮乏[74]、疾控协作人员流失严重[75]，校内校外支持不足，医校沟通存在壁垒，这给提升健康教育的频率和效果、织密防控体系带来很大挑战。另外，学校应急演练中，传染病防控演练较少，防控机制作用难以评估。2024年北京大学儿童青少年卫生研究所校医和健康校长调研[67]显示：学校流感防控组织体系的效能亟待提高，在流感防控行动上的执行力度不足，中小学晨午(晚)检制度落实常偏重考勤，易忽视流感症状监测，流感季节的通风消毒措施也因条件限制难以全面落实。上述问题削弱了学校流感防控的组织效能。因此，加强校医配备和能力提升，加大部门协作、执行力度，加强监督管理是关键；每年流感流行季节前可召开流感防控培训会，梳理历年防控工作，为保障学生健康和校园公共卫生安全补足短板。

4.2　*“多部门—家校社”协同机制是构建全方位校园流感防控体系的重要保障*　按照教育部等部门印发的《关于健全学校家庭社会协同育人机制的意见》[76]，学校、家庭、社区需发挥各自优势，协同构建完善的流感防控体系，共同保障儿童青少年健康成长。通过多部门协作、学校主导、家长参与、社会支持以及学生自我管理，形成联防联控的校园流感防控格局。

4.2.1　多部门协作强化校园流感防控　教育、卫生健康、疾控等部门需联合指导学校，健全以流感防控为重点的传染病防控组织框架和工作制度。制订流感防控和应急预案，提升疫情预警能力。通过培训和演练，增强学校传染病报告意识和提高处置技能水平。对于达到报告标准的疫情要及时按程序报告，严格落实各项防控措施，重点加强病例管理，坚决杜绝师生带病上班上课。学校需创新工作方式，落实日常防控措施，与疾控机构/预防接种门诊紧密沟通协作，加强流感疾病危害及接种疫苗必要性的宣传教育、做好组织接种等配合工作，提高疫苗接种率，切实降低流感传播风险。校园流感防控需教育、疾控等部门紧密协作，将防控工作落到实处。见表3。

4.2.2　学校应在联防联控中发挥主体作用，保障健康教育重要阵地　学校需依据《中华人民共和国传染病防治法》[77]《学校卫生工作条例》[78]《中小学校传染病预防控制工作管理规范》(GB 28932—2012)[79]和《学校传染病症状监测预警技术指南》(WS/T 772—2020)[80]等法规与技术标准，履行防控职责，减少流感传播，促进儿童青少年健康成长。在建立健全校园流感等呼吸道传染病的防控机制、开展传染病监测、落实环境非药物干预措施、提升个人非药物干预措施的知信行水平、消除疫苗犹豫等方面构筑校园免疫屏障，缩小流感传播范围。

4.2.3　家庭、社会与学生共筑校园流感防控防线　家长作为孩子的第一任老师，需提升自身知识水平，帮助儿童青少年养成良好的个人卫生习惯和生活方式，增强免疫力。家庭应为儿童青少年提供健康的

成长环境，指导其科学佩戴口罩、勤洗手、遵守咳嗽礼仪，督促流感疫苗的接种以降低其感染风险。若儿童青少年患病，应及时报告学校，并严格按照复课标准复课。社会应将家庭健康教育纳入公共服务，加强城乡公共卫生体系建设。医疗机构应开展针对学生的健康评估，提供科学的健身指导方案，并根据监测的信息及时预警。社区通过免费开放公共体育设施、普及健康知识等，增强学生体质和健康意识[81]。学生需掌握流感防控知识，养成健康行为习惯，积极接种疫苗，避免带病上学，保持平衡膳食、规律作息和坚持锻炼。

5 完善综合防控政策支持体系是提升校园流感防控效能的关键

在政策支持下制订科学的非药物防控指南、优化疫苗接种策略、强化监测预警机制、整合多方资源，能够有效降低流感在校园内的传播风险。

WHO《2019—2030年全球流感战略》[18]已指出季节性流感防控政策与规划的完善途径。在政策完善方面，应围绕促进预防和规划实施的全过程研究、加强监测监控和数据利用、制订有效的多部门沟通策略、将非药物干预措施纳入防控规划、制订和实施基于证据的免疫与治疗政策。《健康中国行动（2019—2030年）》[81]强调“持续开展流感监测和疫情研判，掌握流感病毒活动水平及流行动态，及时发布预警信息”“鼓励有条件地区为托幼机构幼儿、在

表3 各部门校园流感防控工作及协作建议

负责部门	政策指导期（流行前2~3个月，约为7—9月）	宣教准备期（流行前1~2个月，约为8—10月）	疫苗接种期（流行前1个月及流行初期，约为8月至次年春季）	疫情监测期（流行期间，约为10月下旬至次年春季）
教育部门	1.**启动**：教育局启动校园流感防控部署工作 2.**工作部署**：与卫健、疾控部门沟通，形成整体防控方案，通过**会议、发文部署校园防控工作**（强化联防联控、监测预警与业务指导，加强健康教育、推动疫苗接种）	会同卫生健康、疾控部门： 1.**组织学校及托幼校医学习**，包括政策文件解读、疫苗接种统计、宣教方式、接种安排等 2.**督导检查**，落实、评估培训会下达工作执行情况	**督导检查**：会同卫生健康、疾控部门做好学校疫苗接种等疫情防控督导检查工作（如宣教率、接种率等信息反馈）	各部门分别做好督导、监测、报告、反馈、宣教、疫情处置等工作
卫健、疾控部门	**与教育部门联合：通过会议、发文部署校园防控工作**（强化联防联控、监测预警与业务指导，加强健康教育、推动疫苗接种）	**培训、督导**：联合教育部门落实培训会及疾控相关督导检查工作	**指导工作**：组织相关机构对防控工作进行指导	
疾控部门	与教育部门联合：通过会议、发文部署校园防控工作（强化联防联控、监测预警与业务指导，加强健康教育、推动疫苗接种）	1.**工作布置会**：与教育部门联合组织开展**接种工作培训和技术指导**，宣教、疫苗接种需求统计、采购和接种安排,指导学校及托幼开展预防接种宣传工作 2.**工作部署**：接种前通知等	1.**疫苗接种**：及时收集、统计和上报疫苗接种情况，疫苗接种以及传染病疫情防控的工作技术指导 2.**健康宣教**：通过公众号、校园海报张贴、家长微信群、致家长一封信等方式	
中小学卫生保健机构	**与教育部门联合：通过会议、发通知部署校园防控工作**（强化联防联控、监测预警与业务指导,加强健康教育、推动疫苗接种）	开展流感等呼吸道传染病防控工作布置会和培训会	**健康宣教**：通过公众号、校园海报张贴，家长微信群、致家长的一封信等方式	
社区等预防接种点	**与教育部门联合：通过会议部署校园防控工作**（强化联防联控、监测预警与业务指导,加强健康教育、推动疫苗接种）	1.**宣教工作**：对学校校医、教师、家长等进行流感防控知识培训，统计接种需求 2.**准备工作**：备苗、接种流程等，对接学校规划接种日安排。根据当地情况，准备入校接种、专场接种等工作	1.依据学校需求安排入校，采用专场接种、线上预约等方式落实接种 2.**疫苗接种登记，及时上报疫苗接种情况并反馈给学校或托幼机构**，做好疫苗接种后的不良反应监测和处置	
学校及托幼机构（健康副校长、校医、班主任）	参加培训会议，掌握健康教育知识；预案的修订、完善、演练，各项制度落实情况的检查与整改	1.**防控物资准备** 2.**健康宣教** 3.**疫苗接种前期配合**：接种意愿收集、上报接种需求数量给预防接种点及教育/疾控部门	1.**开展疫苗接种**：积极配合预防接种点做好疫苗接种安排及通知，组织学生有序高效完成疫苗接种 2.**健康宣教**：通过公众号、校园海报张贴、家长微信群、致家长一封信等方式	

注：教育部门包括教育部、省教育厅、市/区教育局等；卫健部门包括省、市、区卫健委等；疾控部门包括各级疾控局等，主要负责新规制订和指导；疾控机构包括省、市、区疾病预防控制中心，主要负责具体的执行和实施工作；中小学卫生保健机构包括中小学卫生保健所、学校体育卫生保健中心、学生保健站等直接为中小学生服务的卫生保健机构；预防接种点包括各预防接种单位。

校中小学生和中等专业学校学生免费接种流感疫苗”“保障流感疫苗供应”。《“十四五”国民健康规划》[82]强调“加强多病共防，进一步加强流感等重点传染病监测和分析研判”，同时要求“做好流感疫苗供应保障，推动重点人群流感疫苗接种”。《中国流感疫苗预防接种技术指南（2023—2024）》[10]指出，托幼机构、中小学校等重点场所人群接种流感疫苗，可降低人群罹患流感风险和减少流感聚集性疫情的发生，应作为优先接种人群之一。此外，有研究结果[57]显示：在中国农村、郊区和城市，通过免费接种并提供捐款机会支持他人接种的策略，能有效提升接种率与社区参与度。这种模式可在资金不足地区推广，在提高疫苗接种率的同时减少政府资金投入。此外，政府还应考虑不同地区是否具备用于大规模疫苗接种的卫生保健基础设施以及开发新基础设施的后勤和费用，建议充分利用我国示范地区及其他国家的先进经验来指导本地区计划的实施[83]。在相关服务利用和资源支持不足的地区，针对校园流感防控不足的问题，可试点创新综合政策支持以缩小地区差异。

6　制订完善的校园流感防控预案和管理制度是筑牢校园健康的关键防线

校园流感防控机制的建立是应对疫情的基础。学校应采取综合措施，从非药物干预、疫苗预防、健康监测及应急处置等方面入手，科学有效地防控校园流感。

托幼机构和学校的学生作为高风险群体，对其进行主动监测是及早发现传染病散发病例、暴发疫情的首要措施。学校应成立以校长为第一责任人的防控工作小组，制订完善的防控预案和管理制度。一方面，WHO《2019—2030年全球流感战略》[18]强调了非药物干预措施在流感防控中的重要作用，且根据《中小学校传染病预防控制工作管理规范》[79]和《学校传染病症状监测预警技术指南》[80]，学校应严格执行晨午（晚）检和因病缺课追踪制度，建立疫情监测机制，做到早发现、早报告、早处置，以防止疫情扩散。在此基础上，对于通风换气、清洁消毒、个人手部卫生、必要时佩戴口罩、在流感流行季节进行适当的旅行限制等措施予以重视，加强与疾控等卫生机构的沟通协作，开展流感防控知识培训，提升校医和教师的防控能力，建立定期考核、核查和监督机制，确保防控措施落实到位。一旦出现流感样病例，学校应迅速采取隔离等干预措施，防止病毒进一步传播[28]。另一方面，《健康中国行动（2019—2030年）》建议儿童在流感季节前接种疫苗[81]，学校在预案方面还应对药物预防措施进行充分考虑[18]，接种流感疫苗是预防流感的最有效方式，抗病毒药物预防则是对有重症流感高危因素密切接触者的紧急临时预防措施，不能够与疫苗接种措施相互替代。

综上，学生是流感高发人群，学校是流感暴发的主要场所，加强校园流感防控对减少疾病传播和减轻疾病负担具有重要意义。WHO和我国政策文件均强调校园流感防控和疫苗接种的重要价值。尽管如此，校园流感防控仍面临认知不足、防控组织体系薄弱、疫苗接种便利性差等挑战。为提升儿童青少年的校园流感防控能力，本共识基于国内外研究与实践，提出中国儿童青少年及校园流感防控策略建议，在促进非药物干预措施落实、弥补关键人群认知短板、强化疫苗接种的核心作用、提高疫苗可及性与便利性、优化校园流感疫苗接种方案、完善政策保障与倡导、推进政策落地、强化人员组织体系、健全预案与管理制度、改进多部门协同机制和重视健康宣教关键作用等方面提出建议，强调构建科学高效的“学校—家庭—社区”流感防控体系；优化疫苗接种服务，提高疫苗接种率；减轻疾病负担，保障儿童青少年健康与教育秩序。

中国儿童青少年校园流感防控专家共识专家工作组

参与拟订共识的专家委员会包括编撰/审阅专家组和调研专家组。

编撰/审阅专家组（排名不分先后）：马军（北京大学公共卫生学院/北京大学儿童青少年卫生研究所）、马佳鑫（北京市疾病预防控制中心）、马春娜（北京市疾病预防控制中心）、王大燕（中国疾病预防控制中心）、王全意（北京市疾病预防控制中心）、王政和（南方医科大学公共卫生学院）、田曼（南京医科大学附属儿童医院）、冯录召（北京协和医学院群医学及公共卫生学院）、孙晓冬（上海市疾病预防控制中心）、吴双胜（北京市疾病预防控制中心）、沈宁（北京大学第三医院）、宋逸（北京大学公共卫生学院/北京大学儿童青少年卫生研究所）、宋治莹（北京大学公共卫生学院/北京大学儿童青少年卫生研究所）、张姣姣（北京市疾病预防控制中心）、郝利新（中国疾病预防控制中心）、胡翼飞（首都医科大学公共卫生学院）、袁雯（华中师范大学）、夏志伟（北京市疾病预防控制中心）、钱素云（首都医科大学附属北京儿童医院）、徐文婕（北京市疾病预防控制中心）、高爱钰（北京市东城区青少年健康中心）、彭质斌（中国疾病预防控制中心）、董彦会（北京大学公共卫生学院/北京大学儿童青少年卫生研究所）、曾玫（复旦大学附属儿科医院）、谢旭（深圳市疾病预防控制中心）

调研专家组(排名不分先后):尹子光(昆明市教育发展服务中心/昆明市中小学卫生保健所)、任彪(西安市新城区疾病预防控制中心)、任志盛(青岛市疾病预防控制中心)、汤佳(武汉市教育科学研究院)、阳益德(湖南师范大学)、杨婕(江苏省疾病预防控制中心)、杨俊芬(河南省郑州市教育科学规划与评估中心/中小学卫生保健站)、吴琼(江苏省南京市中小学卫生保健所)、吴双胜(北京市疾病预防控制中心)、何静丽(南昌市教育评估监测和技术推广中心/南昌市学校卫生保健所)、汪洋(合肥市教育局)、张丽华(济南市教育局)、陈艳华(湖南省疾病预防控制中心)、罗春燕(上海市疾病预防控制中心)、周亮(四川省疾病预防控制中心)、周为文(广西壮族自治区疾病预防控制中心)、顾昉(浙江省疾病预防控制中心)、寇春梅(河北省石家庄市新华区教育局)、邓鹭(广州市中小学卫生健康促进中心)

编写秘书组:张奕、王若琳、黎晓蕾

利益冲突声明 作者均声明无任何利益冲突

作者贡献声明 董彦会、吴双胜、胡翼飞、彭质斌、冯录召、马军负责论文构思和撰写;中国儿童青少年校园流感防控专家共识编撰/审阅专家工作组负责论文审阅和修改;调研专家组负责地区调研和论文审阅;编写秘书组负责沟通整合和文字整理

7 参考文献

[1] Dong Y, Wang L, Burgner DP, et al. Infectious diseases in children and adolescents in China: Analysis of national surveillance data from 2008 to 2017[J]. BMJ, 2020(369): m1043.

[2] Nayak J, Hoy G, Gordon A. Influenza in children[J]. Cold Spring Harb Perspect Med, 2021, 11(1): a038430.

[3] Thomas CM, White EB, Kojima N, et al. Early and increased influenza activity among children[J]. MMWR Morb Mortal Wkly Rep, 2023, 72(3): 49-54.

[4] WHO. Influenza (seasonal)[EB/OL]. (2025-02-28)[2025-03-16]. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/influenza-(seasonal).

[5] Yu J, Zhang X, Shan W, et al. Influenza-associated hospitalization in children younger than 5 years of age in Suzhou, China, 2011-2016[J]. Pediatr Infect Dis J, 2019, 38(5): 445-452.

[6] Li J, Wang C, Ruan L, et al. Development of influenza-associated disease burden pyramid in Shanghai, China, 2010-2017: A bayesian modelling study[J]. BMJ Open, 2021, 11(9): e047526.

[7] GBD. Mortality, morbidity, and hospitalisations due to influenza lower respiratory tract infections, 2017: An analysis for the Global Burden of Disease Study 2017[J]. Lancet Respir Med, 2019, 7(1): 69-89.

[8] Sun G, Zhang L, Qiu Y, et al. Changes of influenza vaccination rate and associated influencing factors after the COVID-19 pandemic in Shanghai, China[J]. Hum Vaccin Immunother, 2024, 20(1): 2287294.

[9] Lai X, Rong H, Ma X, et al. The economic burden of influenza-like illness among children, chronic disease patients, and the elderly in China: A national cross-sectional survey[J]. Int J Environ Res Public Health, 2021, 18(12): 6277.

[10] 国家免疫规划技术工作组流感疫苗工作组. 中国流感疫苗预防接种技术指南(2023—2024)[J]. 中华流行病学杂志, 2023, 44(10): 1507-1530.

[11] 王昕, 房师松, 武伟华, 等. 2014—2021年深圳市流感暴发疫情流行特征分析[J]. 国际病毒学杂志, 2023, 30(6): 467-471.

[12] 陈田木, 陈水连, 谢知, 等. 不同隐性感染和传播能力条件下的流感暴发防控措施效果模拟[J]. 中国热带医学, 2017, 17(5): 470-476.

[13] Zhang L, van der Hoek W, Krafft T, et al. Influenza vaccine effectiveness estimates against influenza A (H3N2) and A (H1N1) pdm09 among children during school-based outbreaks in the 2016-2017 season in Beijing, China[J]. Hum Vaccin Imm unother, 2020, 16(4): 816-822.

[14] 于秋燕, 高尚, 单朝霞, 等. 济南市学校流感监测与学生疾病负担调查[J]. 中国学校卫生, 2021, 42(12): 1863-1866.

[15] 陈达芹, 蒋亚文, 黄芳, 等. 深圳市学龄儿童接种流感疫苗对缺课预防效果的实证研究[J]. 中华流行病学杂志, 2021, 42(10): 1900-1906.

[16] Gong Y, Yao X, Peng J, et al. Cost-effectiveness and health impacts of different influenza vaccination strategies for children in China[J]. Am J Prev Med, 2023, 65(1): 155-164.

[17] Wang Q, Jin H, Yang L, et al. Cost-effectiveness of seasonal influenza vaccination of children in China: A modeling analysis[J]. Infect Dis Poverty, 2023, 12(1): 92.

[18] WHO. Global influenza strategy 2019-2030[EB/OL]. (2019-03-15)[2024-05-28]. https://www.who.int/publications/i/item/9789241515320.

[19] CDC. Vaccines for children (VFC) program[EB/OL]. (2024-06-26)[2025-03-16]. https://www.cdc.gov/vaccines/programs/vfc/index.html.

[20] CDC. Flu vaccination coverage, United States, 2021-2022 influenza season[EB/OL]. (2024-09-04)[2025-03-16]. https://www.cdc.gov/fluvaxview/coverage-by-season/2021-2022.html?CDC_AAref_Val=https://www.cdc.gov/flu/fluvaxview/coverage-2022estimates.htm.

[21] 马军. 校园流感防控技术实操指引[M]. 北京: 北京大学医学出版社, 2024.

[22] 董彦会, 陈曼曼, 王丽萍, 等. 中国6~22岁学生群体甲乙丙类传染病流行趋势[J]. 北京大学学报(医学版), 2021, 53(3): 498-505.

[23] Aledort JE, Lurie N, Wasserman J, et al. Non-pharmaceutical public health interventions for pandemic influenza: An evaluation of the evidence base[J]. BMC Public Health, 2007(7): 208.

[24] 苏中华, 侯秀梅, 苏梦雅, 等. 医务人员预防性隔离前后的情绪反应[J]. 中国心理卫生杂志, 2023, 37(7): 636-640.

[25] 魏琳君, 周蓓. 宁波慈溪地区流动人口流行性感冒与手足口病认知现状调查结果分析[J]. 中国地方病防治杂志, 2020, 35(3): 260-261.

[26] 郑建东, 杨剑, 牟笛, 等. 新型冠状病毒感染疫情前后个人手卫生状况及影响因素调查[J]. 实用预防医学, 2021, 28(6): 4.

[27] 刘鹏, 张文婷, 张乐. 冬季教室室内通风行为及自然通风状况

研究[J].洁净与空调技术,2022(3):72-75.
[28] 国家卫生健康委疾控局.流感样病例暴发疫情处置指南(2018年版)[EB/OL].(2018-11-14)[2025-03-28].https://jtj.pds.gov.cn/contents/18210/365748.html.
[29] 胡秀琼.中国三省高一学生传染病健康素养干预效果研究[D].北京:中国疾病预防控制中心,2016.
[30] 赵宏婷,彭质斌,倪兆林,等.2020—2021和2021—2022年度流感流行季我国流感疫苗接种政策和接种情况调查[J].中华预防医学杂志,2022,56(11):1560-1564.
[31] Public Health Agency of Canada. Seasonal influenza vaccination coverage in Canada, 2021-2022[EB/OL].(2023-01-09)[2025-03-16]. https://www.canada.ca/en/public-health/services/immunization-vaccines / vaccination-coverage / seasonal-influenza-survey-results-2021-2022/full-report.html.
[32] AUSG. Australian influenza surveillance report-2023 end of season summary [EB / OL]. (2023-12-31) [2025-03-16]. https://www.health.gov.au/sites/default/files/2023-12/aisr-2023-national-influenza-season-summary.pdf.
[33] 孙立昆,李艳辉,史曼丽.北京石景山区2019—2023学年中小学生流感疫苗接种情况[J].中国学校卫生,2023,44(6):935-937.
[34] 许妮娜,龚玲,罗家新.新疆克拉玛依市克拉玛依区3~7岁儿童免费流感疫苗接种现状及影响因素分析[J].疾病预防控制通报,2024,39(3):60-62.
[35] 朱素翠,严谨.湖南省5个地区6月龄~5岁儿童流感疫苗接种率和影响因素[J].中国疫苗和免疫,2020,26(6):622-625.
[36] 冯晓蕾,孙琴,潘晓群.江苏省2021—2022年流感流行季流感疫苗采购供应与接种情况分析[J].江苏预防医学,2023,34(3):372-374.
[37] Wu L, Guo X, Liu J, et al. Evaluation of influenza vaccination coverage in Shanghai city during the 2016/17 to 2020/21 influenza seasons[J]. Hum Vaccin Immunother,2022,18(5):2075211.
[38] 缪建防,张少强,汪进洋,等.东营市东营区流感季初中及以下学生流感疫苗接种现状及影响因素分析[J].预防医学论坛,2024,30(2):152-156.
[39] 林洁冰,蔡钟贤,王小英,等.潮州市2所小学学生流感疫苗接种状况及影响因素[J].海峡预防医学杂志,2023,29(4):24-26.
[40] Li J, Zhang Y, Zhang X, et al. Influenza and universal vaccine research in China[J]. Viruses,2022,15(1):116.
[41] Yang J, Atkins KE, Feng L, et al. Cost-effectiveness of introducing national seasonal influenza vaccination for adults aged 60 years and above in China's mainland: A modelling analysis[J]. BMC Med,2020,18(1):90.
[42] 湖南省预防医学会.流感疫苗公费接种项目方案专家共识[J].中华预防医学杂志,2020,54(12):1364-1377.
[43] 北京市疾病预防控制中心,北京市预防医学研究中心.学校托幼机构流感防控指南[J].国际病毒学杂志,2020,27(4):265-270.
[44] 中国香港特别行政区政府卫生署卫生防护中心.过去三年疫苗接种计划的统计数字[EB/OL].(2025-03-06)[2025-03-16]. https://www.chp.gov.hk/sc/features/102226.html.
[45] 杨孝坤,王蕾,赵宏婷,等.公众流感疫苗认知、接种现状及影响因素分析[J].实用预防医学,2021,28(6):653-657.
[46] 曹向华,杨雯,王喜,等.2019年杞县小学生流感防控认知状况调查[J].寄生虫病与感染性疾病,2021,19(2):87-92,98.
[47] 赵晶,李长富,马萃,等.北京市海淀区中小学校卫生室及保健室配备现况调查[J].中国校医,2018,32(8):635-637.
[48] 刘美岑,崔志胜,李谊澄,等.中国6省中小学卫生室及保健室建设及设备使用情况[J].中国学校卫生,2019,40(6):903-906.
[49] 郑伊迎,邝玉娴,陈伟业,等.广州市家长对儿童流感疫苗接种意愿及影响因素[J].中国学校卫生,2023,44(4):553-557.
[50] 曹曼,赵金红,张娟,等.儿童家长接受预防接种服务额外消耗时间对总体满意率的影响[J].中华流行病学杂志,2021,42(5):833-839.
[51] Krammer F. The human antibody response to influenza a virus infection and vaccination[J]. Nat Rev Immunol, 2019, 19(6): 383-397.
[52] 国家疾控局.关于印发预防接种工作规范(2023年版)的通知[EB/OL].(2023-11-30)[2025-03-16]. https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202312/content_6920274.htm.
[53] Han K, Hou Z, Tu S, et al. Factors influencing childhood influenza vaccination: A systematic review[J]. Vaccines (Basel), 2024,12(3):233.
[54] Cataldi JR, Kerns ME, O'Leary ST. Evidence-based strategies to increase vaccination uptake: A review[J]. Curr Opin Pediatr, 2020,32(1):151-159.
[55] Yan R, Yin X, Hu Y, et al. Identifying implementation strategies to address barriers of implementing a school - located influenza vaccination program in Beijing[J]. Implement Sci Commun, 2023, 4(1):123.
[56] Kassianos G, Banerjee A, Baron-Papillon F, et al. Key policy and programmatic factors to improve influenza vaccination rates based on the experience from four high-performing countries[J]. Drugs Context, 2021(10):202095.
[57] Wu D, Jin C, Bessame K, et al. Effectiveness of a pay-it-forward intervention compared with user - paid vaccination to improve influenza vaccine uptake and community engagement among children and older adults in China: A quasi - experimental pragmatic trial[J]. Lancet Infect Dis, 2022, 22(10):1484-1492.
[58] 浙江省医疗保障局.关于加快推进职工基本医疗保险个人账户家庭共济有关落地执行工作(试行)的通知[EB/OL].(2024-09-03)[2025-03-04]. http://ybj.zj.gov.cn/art/2024/9/3/art_1229225623_2528567.html.
[59] 福建省医疗保障局.关于完善职工基本医疗保险个人账户管理的通知[EB/OL].(2019-12-31)[2025-03-04]. https://ybj.fujian.gov.cn/zfxxgkzl/zc/xzgfxwj/xxyxgfxwjdyp/202306/t20230616_6188086.htm.
[60] 周枭楠,朱焰,朱丽,等.湖州市5岁及以下儿童家长流感疫苗接种知识认知调查及接种率的影响因素分析[J].中国妇幼保健,2023,38(8):1453-1456.
[61] 朱欣欣,杨亚荣,谢燕,等.西安市幼儿园家长流感认知及获取媒介分析[J].中国妇幼健康研究,2021,32(1):28-35.
[62] Li S, Gong T, Chen G, et al. Parental preference for influenza vaccine for children in China: A discrete choice experiment[J]. BMJ Open, 2022,12(6):e055725.
[63] 何蕾,庄井一,黄俪峰,等.广州市家长对未成年子女接种季节性流感疫苗的风险认知及态度研究[J].广东药科大学学报,2022,38(1):109-114.
[64] 余娜,王畅,胡庆,等.贵州省纳雍县3~12岁学生流感疫苗接种现状及父母疫苗犹豫的影响因素分析[J].职业与健康,2023,39(21):2990-2994.

(下转第258页)

2022[J]. China CDC Wkly,2024,6(19):413-417.
[10] WHO. Global strategy to accelerate the elimination of cervical cancer as a public health problem[R].Geneva:World Health Organization, 2020.
[11] 余杰,殷若澜,郝金奇,等.人乳头状瘤病毒疫苗犹豫现状及影响因素研究进展[J].中国肿瘤临床与康复,2025,32(2):89-96.
[12] 邱晓菲,康晓,庄文文,等.母亲为适龄女儿接种HPV疫苗意愿影响因素研究[J].中国学校卫生,2025(4):1-5.
[13] 卢文龙,林炳亮,宣鹏,等.深圳市社区健康服务机构中小学生健康管理服务能力现况[J].中国学校卫生,2024,45(12):1699-1703.
[14] 教育部.教育部等五部门关于全面加强和改进新时代学校卫生与健康教育工作的意见[EB/OL].(2021-08-02)[2025-03-13]. https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2021-09/03/content_5635117.htm.
[15] 国家统计局.东西中部和东北地区划分方法[EB/OL].(2011-09-20)[2025-03-13]. https://www.stats.gov.cn/zt_18555/zthd/sjtjr/dejtjkfr/tjkp/202302/t20230216_1909741.htm.
[16] 李硕林,崔汉辰,陈振南,等.海南省大学生代餐食品知信行调查分析[J].现代预防医学,2025,52(6):1037-1043.
[17] Dong Y, Wang L, Burgner DP, et al.Infectious diseases in children and adolescents in China: Analysis of national surveillance data from 2008 to 2017[J]. BMJ 2020,369:m1043.
[18] 史金晶.四省监护人对9~14岁女孩接种人乳头瘤病毒疫苗接受度的现况调查[D].北京:中国疾病预防控制中心,2020.
[19] 王海雪,朱广荣,张芯,等.中国中小学校卫生人员未来2年工作意愿及影响因素[J].中国学校卫生,2018,39(5):751-754.
[20] 郑晓钧,庄园,彭春苗,等.深圳市福田区学校卫生人员传染病防控知识知晓情况及影响因素分析[J].中国校医,2024,38(9):636,721,719-720.
[21] 杜凤,王丽敏,周淑华,等.不同性别职业人员促进健康行为及健康教育策略[J].中国校医,2014,28(9):654-657.
[22] 疫苗交付创新研究实验室.我国开展HPV疫苗试点情况[EB/OL].(2023-11)[2025-03-13].https://vaxlab.dukekunshan.edu.cn/evidence-db-media/hpv-vax-media/pilot-implementation-of-hpv-vaccine-in-china/.
[23] 张蕾,朱洁萍,庞丽华,等.中国未婚流动青少年生殖健康服务利用研究进展[J].中国计划生育学杂志,2015,23(5):347-351.
[24] 王曼丽,李金芝.青春期女性人乳头瘤病毒疫苗接种与家长决策研究进展[J].中国学校卫生,2019,40(7):1117-1120.

[编辑] 马声

(上接第250页)

[65] 陈勇辉,王云辉,王伟,等.上海市某社区校园卫生保健相关岗位人员接种流感疫苗意愿和认知调查[J].上海医药,2021,42(4):58-62.
[66] 闫睿杰.北京市学龄儿童校园流感疫苗接种情境分析:一项实施性研究[D].北京:北京协和医学院,2023.
[67] 王若琳,张奕,黎晓蕾,等.中国15城市校园健康管理人员流感防控知信行状况及影响因素研究[J].中国校医,2025,39(4):265-270,278.
[68] 何申义,王元明,赵存喜.淮南市中小学教师流感知识行为现状[J].中国学校卫生,2019,40(5):5.
[69] 王元明,赵存喜.安徽省蚌埠市中小学生流行性感冒防控知信行调查[J].中国学校卫生,2019,40(5):749-753.
[70] 崔德军,阮春来,齐迹,等.北京市平谷区中小学生流感疫苗认知影响因素分析[J].中外女性健康研究,2019(11):197-198.
[71] Asihaer Y, Sun M, Li M, et al. Predictors of influenza vaccination among Chinese middle school students based on the health belief model:A mixed-methodsstudy[J].Vaccines(Basel),2022,10(11):1802.
[72] Hull HF, Ambrose CS.The impact of school-located influenza vaccination programs on student absenteeism: A review of the U.S. literature[J]. J Sch Nurs,2011,27(1):34-42.
[73] 唐小哲,刘瑶,刘东山,等.中国中小学校医和卫生室配置情况调查[J].中国公共卫生,2022,38(5):577-581.
[74] 马军.学校卫生在新型公共卫生体系建立中的作用[J].中国学校卫生,2015,36(5):641-645.
[75] 李娟,李薇,宋卫萍,等.北京市区级疾病预防控制中心机构设置和人员配置现状[J].中国卫生资源,2021,24(3):235-257.
[76] 教育部,中央宣传部,中央网信办,等.教育部等十三部门关于健全学校家庭社会协同育人机制的意见[EB/OL].(2023-1-13)[2025-03-12]. https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2023-01/19/content_5737973.htm?eqid=eb9714ac0015b2250000000364560755.
[77] 全国人民代表大会常务委员会.中华人民共和国传染病防治法[EB/OL].(2025-04-30)[2025-03-26]. http://www.npc.gov.cn/npc/c2/c30834/202504/t20250430_445085.html.
[78] 中华人民共和国教育部.学校卫生工作条例[EB/OL].(1990-06-04)[2025-03-04]. http://www.moe.gov.cn/jyb_sjzl/sjzl_zcfg/zcfg_jyxzfg/202204/t20220422_620508.html.
[79] 国家卫生健康委.中小学校传染病预防控制工作管理规范[EB/OL].(2013-03-13)[2025-03-16]. http://www.nhc.gov.cn/wjw/pqt/201303/ad99f897dc7b4fd49d58ebc66631da33.shtml.
[80] 国家卫生健康委.学校传染病症状监测预警技术指南[EB/OL].(2020-07-28)[2025-03-16]. http://www.nhc.gov.cn/wjw/pqt/202008/b11fe00150cc493b97873f170bb9913f/files/9ad7b89f27114bcaa4e0c81f1847db74.pdf.
[81] 健康中国行动推进委员会.健康中国行动(2019—2030年)[EB/OL].(2019-07-09)[2025-03-13]. https://www.gov.cn/xinwen/2019-07/15/content_5409694.htm.
[82] 国务院办公厅.关于印发"十四五"国民健康规划的通知[EB/OL].(2022-05-20)[2025-03-04]. https://www.gov.cn/zhengce/content/2022-05/20/content_5691424.htm.
[83] McGuire A, Drummond M, Keeping S. Childhood and adolescent influenza vaccination in Europe: A review of current policies and recommendations for the future[J]. Expert Rev Vaccines, 2016, 15(5):659-670.

[编辑] 林敬德